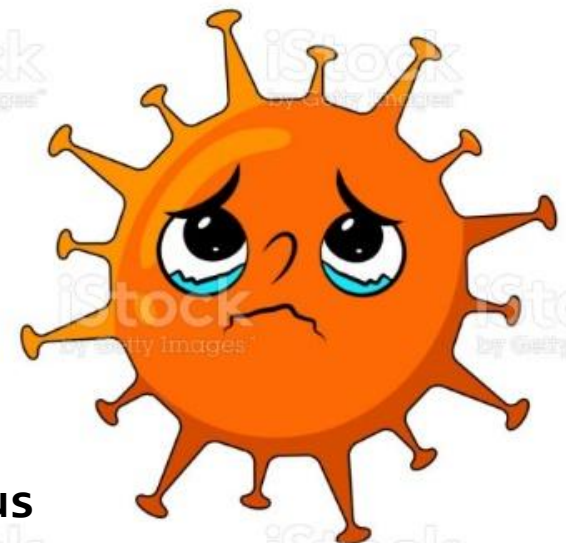


Características dos Seres Vivos

Todo ser vivo:

- ✓ Possui 1 ou mais células
- ✓ Possui metabolismo e necessita de nutrição
- ✓ Possui material genético
- ✓ Tem capacidade de reprodução
- ✓ Evolui
- ✓ Responde ao ambiente - **irritabilidade** - manter a homeostasia



vírus

Células

Unidade Básica estrutural e fisiológica da vida.

Todos os seres vivos possuem ao menos uma célula.

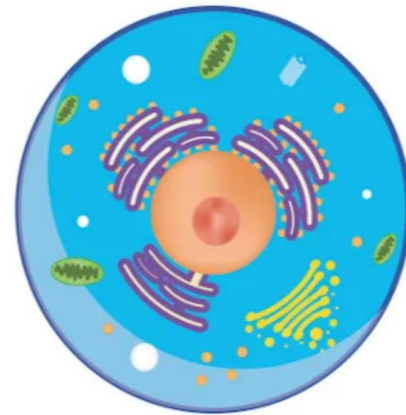
1 célula - unicelular

Mais de uma célula - pluricelular



Componentes mínimos das células

- ✓ Membrana Plasmática
- ✓ Hialoplasma
- ✓ Material genético
- ✓ Ribossomos



Célula eucariótica

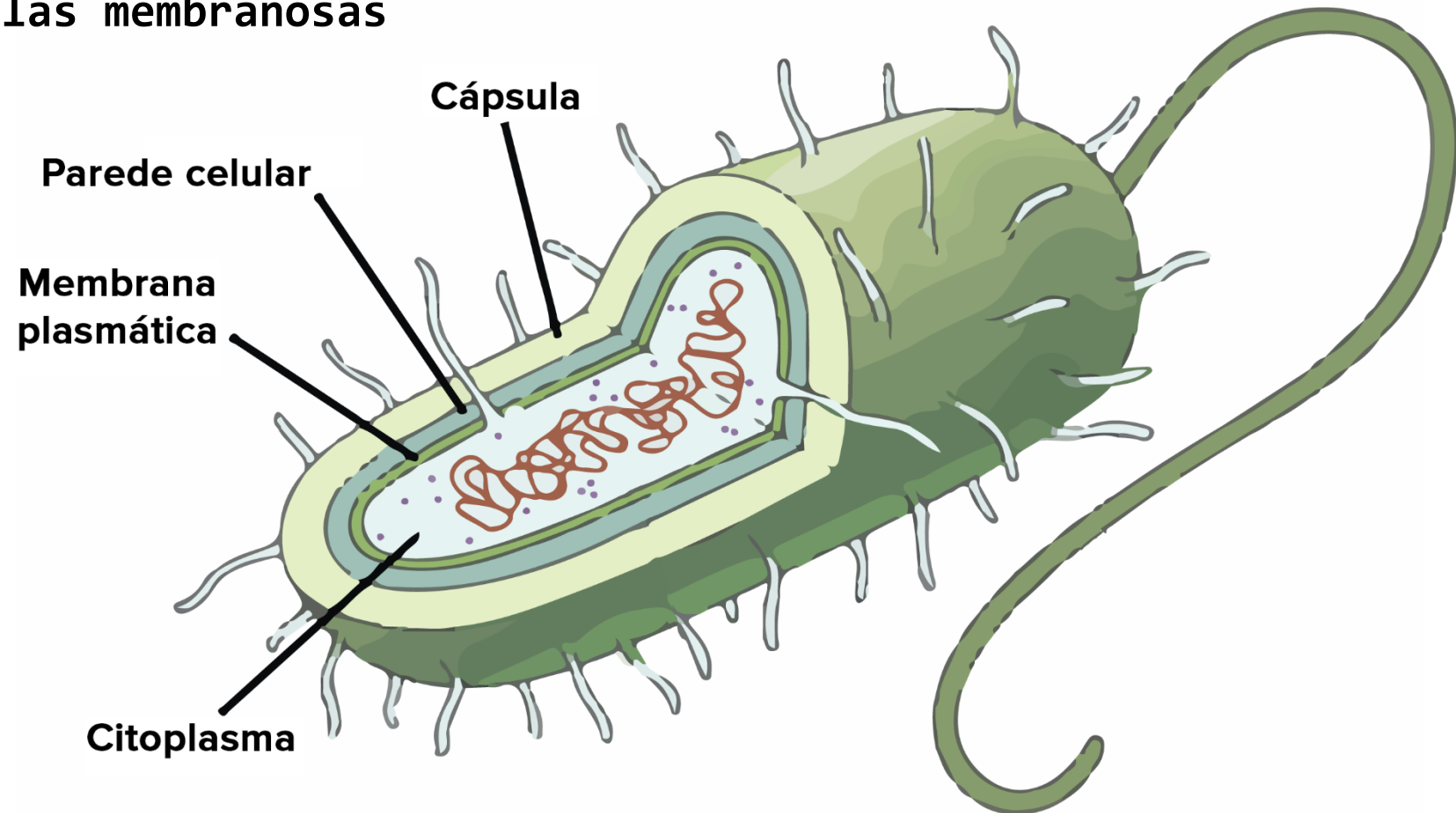


Célula procariótica

Tipos de Células

1. Célula Procariótica (bactérias e arqueas)

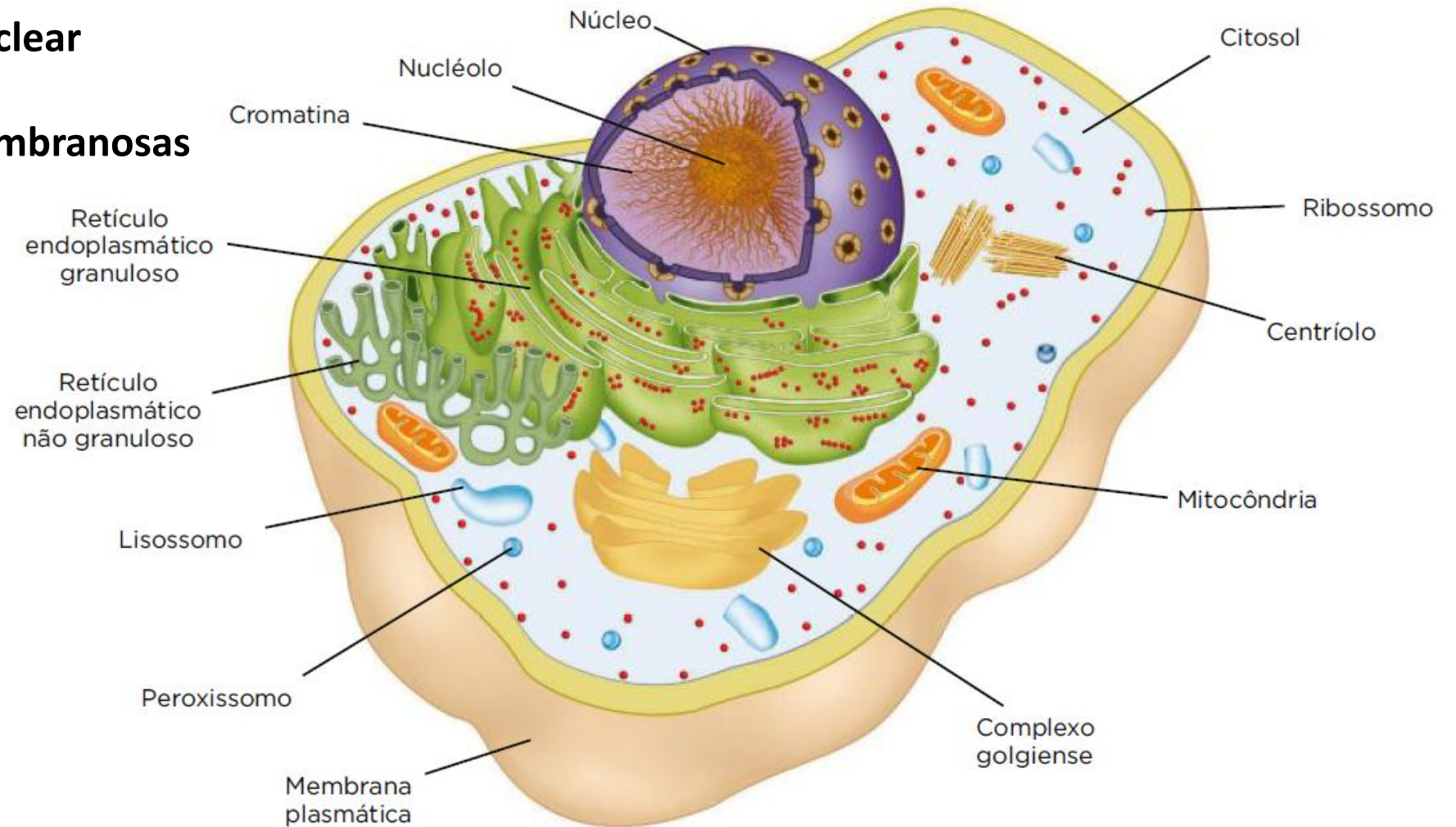
- ✓ Ausência de envoltório nuclear
- ✓ DNA Circular
- ✓ Ausência de organelas membranosas



Tipos de Células

2. Célula Eucariótica (protistas, fungos, plantas e animais)

- ✓ Presença de envoltório nuclear
- ✓ DNA filamentoso
- ✓ Presença de organelas membranas

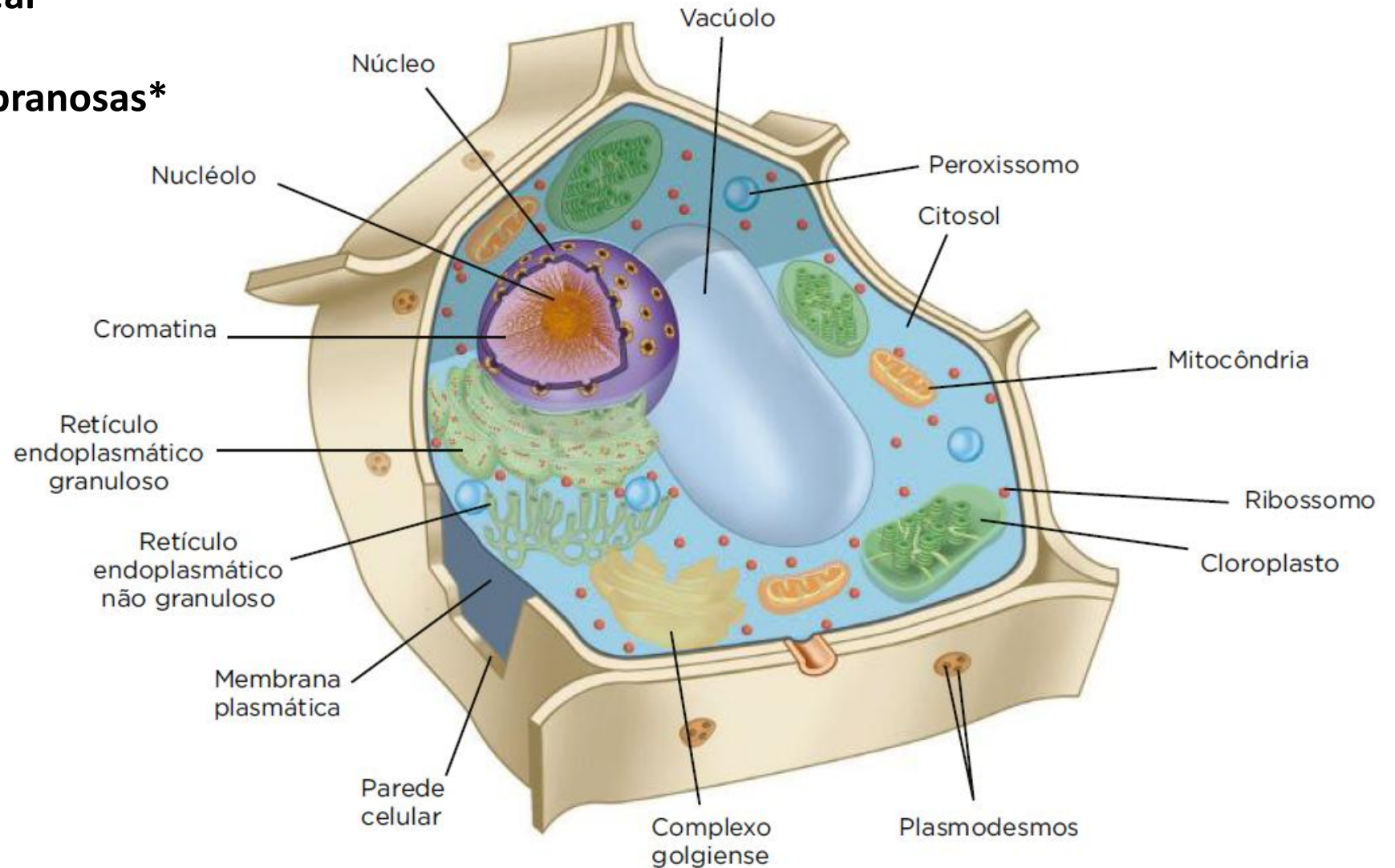


Célula animal

Célula Eucariótica

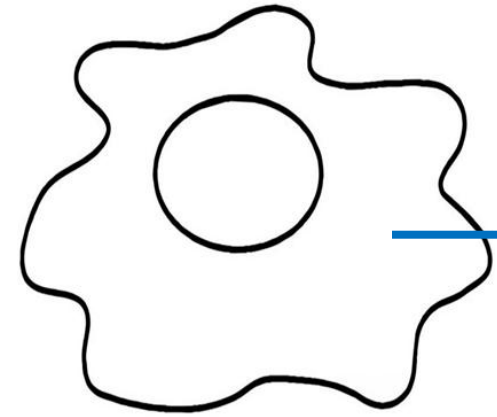
(protistas, fungos, plantas e animais)

- ✓ Presença de envoltório nuclear
- ✓ DNA filamentososo
- ✓ Presença de organelas membranasas*



Célula vegetal

METABOLISMO



Metabolismo: conjunto de reações químicas que ocorrem no interior dos seres vivos

Anabolismo

Catabolismo

Anabolismo:

Construção de moléculas complexas a partir de moléculas simples.
Produtos são mais energéticos que os reagentes - absorve energia

Exemplos:

síntese de proteínas
fotossíntese



Catabolismo:

Quebra de moléculas complexas originando moléculas simples.
Reagentes são mais energéticos que os produtos - libera energia

Exemplos:

respiração celular
fermentação
hidrólises



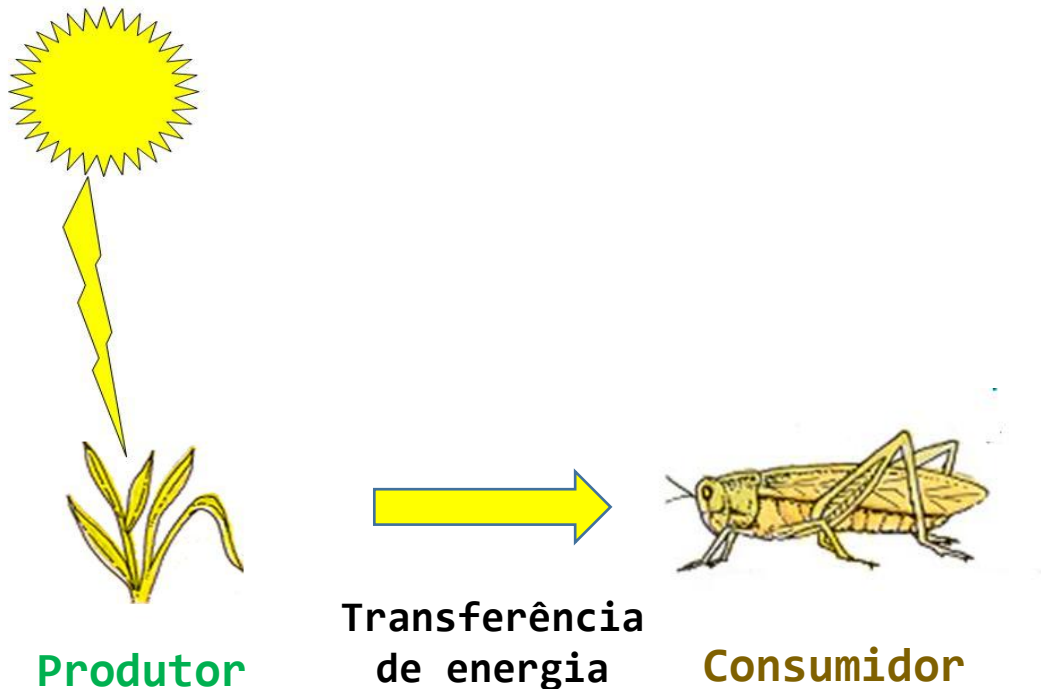
FORMAS DE NUTRIÇÃO

Autótrofa

Para obter energia sintetizam alimento (moléculas orgânicas) a partir de moléculas inorgânicas e alguma forma de energia. **Fotossintetizantes** e **quimiossintetizantes**.

Heterótrofa

Obtém energia a partir da matéria orgânica presente no ambiente ou outros seres vivos.



MATERIAL GENÉTICO

DNA

Ácido
desoxirribonucleico



RNA

Ácido
ribonucleico

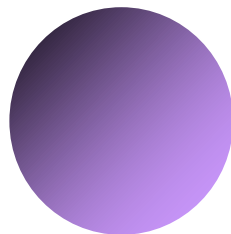
Características das células e seres vivos
Controle do metabolismo celular
Hereditariedade

REPRODUÇÃO

Reprodução Sexuada

Envolve a união de células reprodutivas (gametas)

gametas



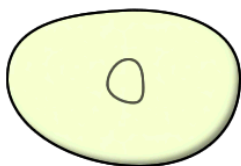
fecundação



zigoto

Reprodução Assexuada

Indivíduo se reproduz sem a necessidade de fecundação,
formando clones



EVOLUÇÃO



- Não é melhorar
- Não é ficar maior
- Não é ficar mais forte
- Não é ficar mais complexo

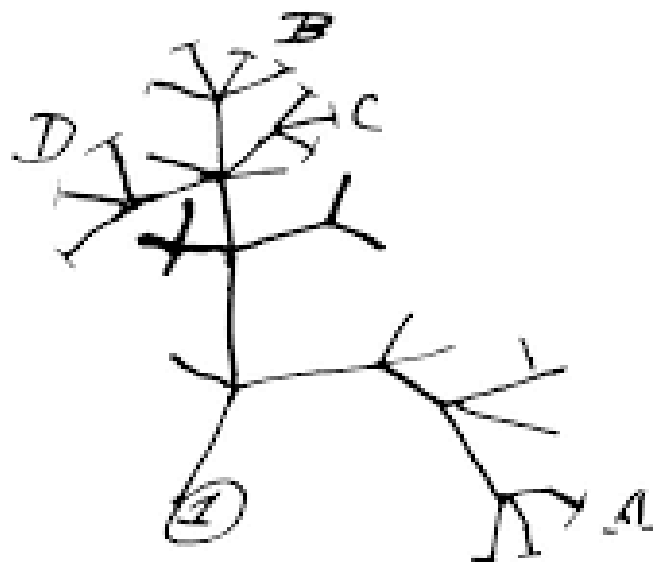
Evolução

Modificação das *espécies* ao longo do tempo



adaptação ao ambiente

I think



Níveis de Organização

